

CONCEPÇÕES DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE CONCEITOS RELACIONADOS À ASTRONOMIA

HIGH SCHOOL STUDENTS ON DESIGN CONCEPTS RELATED TO ASTRONOMY

Nathany F. Jammal¹, Edio da Costa Junior², Gislayne E. Gonçalves³

¹Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, nf.jammal@gmail.com

²Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, edio.junior@ifmg.edu.br

³Instituto Federal de Minas Gerais - Campus Ouro Preto, gislayne.egoncalves@ifmg.edu.br

Resumo

Desde a antiguidade, a Astronomia é um assunto de interesse comum e popular. Devido ao grau de importância de se conhecer e entender como funciona o Universo ao redor, o interesse por pesquisa e ensino de Astronomia vem se intensificando nos últimos anos. Aliado a isso, vários tópicos são sugeridos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e devem ser trabalhados durante todo o Ensino Fundamental e Médio. No entanto, é atípico o aluno entrar em sala de aula sem nenhum tipo de conhecimento prévio sobre o assunto, pois a Astronomia difundiu-se ao longo dos anos, com a cultura popular que edificou alguns argumentos na tentativa de explicar fenômenos da natureza. Deste modo surgem concepções alternativas, em que os estudantes constroem seus próprios conhecimentos acerca da informação que recebem de variadas fontes como *internet*, filmes e televisão. Neste contexto, objetiva-se investigar os conhecimentos sobre Astronomia de alunos da primeira e terceira séries do Ensino Médio, com o intuito de identificar a efetividade deste nível de ensino na construção desses conhecimentos científicos. Além disso, almeja-se identificar possíveis concepções alternativas acerca dos tópicos de interesse. Para tanto, foram abordadas problemáticas envolvendo conceitos tratados pela Física, Astronomia e Matemática através de um questionário abordando diversos temas. Neste trabalho serão apresentados resultados referentes a questões relacionadas a: fases da Lua, o Sol e estações do ano. A partir dos resultados, pretende-se elaborar metodologias de ensino para a alfabetização científica de alunos do Ensino Médio utilizando esta nova proposta para auxiliar na construção do conhecimento científico dos estudantes.

Palavras-chave: Ensino de Astronomia, concepções alternativas, conhecimento, alfabetização científica

Abstract

For millennia, Astronomy is a matter of common and popular interest. Due to its importance in providing knowledge about how the universe works, the interest in Astronomy research and education has increased in recent years. Besides that, several astronomical topics are suggested by the National Curriculum Parameters (PCNs) and should be taught throughout the elementary and high school. However, it is very usual that students begin their studies with some prior knowledge on the

subject, since Astronomy has been disseminated over the years, with the popular culture that has tried to provide some arguments as an attempt to explain the nature. Thus, some alternative conceptions arise as students try to construct their own knowledge about the information they receive. In this context, the objective here is to investigate the knowledge about Astronomy of high school students from first and third grades, in order to identify the effectiveness of this level of education for astronomical education. In addition, the research aimed to identify possible misconceptions about some topics of interest. For that, a questionnaire involving several astronomical, physical and mathematical concepts was developed and applied to the students. In this work, they will be presented results about the sun, the solar system, and the phases of the moon and the seasons of the year.

Keywords: Astronomy education, alternative conceptions, knowledge, scientific literacy.

Introdução

A história da Astronomia é evidenciada pela mudança de paradigmas entre os modelos geocêntrico e heliocêntrico em consequências dos trabalhos desenvolvidos por vários cientistas como Johannes Kepler e Galileu Galilei. Na tentativa de explicar fenômenos naturais, muitas teorias são elaboradas sobre conceitos estudados pela Astronomia, criando pré-conceitos e dando espaço a concepções alternativas. No entanto, muitas vezes esses pré-conceitos estão em desacordo com o saber científico. As informações muitas vezes chegam aos estudantes de forma distorcida causando, dificuldades em associar o conhecimento científico com os fenômenos observados em seu cotidiano. Porém o conhecimento prévio não deve ser descartado. Para que haja maior interesse do aluno em aprender o conteúdo proposto, é necessário que o assunto faça parte de sua vivência. Assim as concepções dos estudantes servem como ponto de partida para interação com o tema e efetivação do conhecimento científico.

Grande parte do entendimento astronômico do aluno do Ensino Médio, é obtido através de televisão, filmes ou *internet*. Segundo Vygotsky (1988), o aprendizado começa muito antes das crianças da começarem a fase escolar. Qualquer situação de aprendizagem com a qual a criança se defronte na escola tem sempre uma história prévia. Por isso, é de fundamental importância o desenvolvimento de conceitos e experimentos que modelem a realidade, apresentando analogias bem delimitadas e esclarecedoras, para que os alunos desenvolvam conhecimento científico e senso crítico.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) deixam claro que os estudantes possuem um repertório de representações, conhecimentos intuitivos, adquiridos pela vivência, pela cultura e senso comum, acerca dos conceitos que serão ensinados na escola. O grau de amadurecimento intelectual e emocional do aluno e sua formação escolar são relevantes na correção desses conhecimentos prévios. Em acordo, Santos (2001) reafirma:

Toda aprendizagem precisa ser significativa para o aluno (não mecanizada), ou seja, deve estar relacionada com conhecimentos, experiências e vivências do aluno, permitindo se formular problemas e questões de interesse, entrar em confronto experimental com problemas práticos relevantes, participar do processo de aprendizagem e transferir o que aprendeu para outras situações da vida.

Poucos cursos de Licenciatura em Física contêm disciplinas relacionadas à Astronomia em sua grade curricular, que em geral são oferecidas na modalidade optativa (JUNIOR; REIS; GERMINARO, 2014). Além de uma formação insuficiente na área, muitos professores trabalham com uma carga horária elevada, limitando o tempo de estudo e preparação de aulas. Somado a isso, vários docentes utilizam apenas o livro didático como fonte de consulta. Isso fica claro na fala de Moraes (2001):

“Dessa forma, percebe-se que os professores sentem-se inseguros ao prepararem suas aulas de forma diferente da sequência tradicionalmente apresentada nos livros didáticos [...]. A maioria deles acaba reproduzindo a mesma forma de abordar os conteúdos em sala de aula, cristalizando, portanto uma sequência de encaminhamento das aulas, seguindo os passos determinados pelo livro didático.

O que gera grande preocupação nesse sentido, é que erros e concepções alternativas são comuns nos livros, não contribuindo para a efetiva aprendizagem científica dos alunos e possíveis desconstruções de conhecimentos baseados em senso comum.

O método tradicional de ensinar Astronomia, ainda é empregado na maior parte das escolas brasileiras, onde o professor é o foco e único possuidor de conhecimento. Além disso, os docentes utilizam único e exclusivamente o quadro que é seu único instrumento de trabalho. Desta forma, uma enorme dificuldade é imposta no processo de ensino aprendizagem de Astronomia, conforme atestam Leite e Hosoume (2006):

“Ao levarmos em consideração que a nossa visão é limitada para grandes distâncias, que a exposição dos conteúdos de livros didáticos possui uma natureza bidimensional e que as aulas tradicionais, com ênfase na utilização de esquemas desenhados no quadro negro, também possuem natureza bidimensional, podemos assegurar que se pode ‘aprender’ e ensinar quase toda a Astronomia contida nos materiais instrucionais sem uma real compreensão da forma geométrica dos astros. Sabemos que esse desconhecimento possui uma série de implicações e, principalmente muitas limitações.”

Frente a tudo isso, esse trabalho propõe um estudo na tentativa de identificar o papel do Ensino Médio na edificação de conhecimento científico dos alunos. Almejou-se também conhecer suas eventuais concepções alternativas.

Metodologia

Na tentativa de compreender a efetividade do Ensino Médio na consolidação do conhecimento astronômico, foi elaborado um questionário diagnostico com doze questões com o intuito de identificar as dificuldades enfrentadas pelos estudantes e as suas possíveis concepções alternativas. A saber, o questionário contempla os seguintes tópicos: Estrelas, sistema solar, expansão do Universo, fases da Lua, estações do ano e eclipses.

O objeto de estudo são quatro turmas de primeira série e duas turmas terceira série de uma escola da rede estadual, localizada na cidade de Mariana – MG. As turmas foram escolhidas de modo a representar alunos ingressantes e

alunos concluintes do Ensino Médio. Assim, espera-se contribuir para o entendimento a respeito da eficácia do Ensino Médio na construção do conhecimento científico.

Os 150 alunos que compõem as turmas selecionadas, foram instruídos a não responderem de forma aleatória as questões nas quais eles não detêm o conhecimento, para que não haja interferência na análise dos resultados. Também houve a orientação que este fosse respondido de forma anônima, uma vez que a análise das respostas não é realizada de forma individual.

Como uma primeira análise optou-se por um recorte dos tópicos abordados pelo questionário. Dessa forma, são apresentados nesse trabalho resultados referem às estrelas, satélites naturais e estações do ano.

Resultados

A análise do conhecimento prévio para alfabetização científica, foi elaborada a partir de um questionário aplicado aos alunos da primeira e terceira série, para comparação e percepção da influência do Ensino Médio na construção do conhecimento em Astronomia. Com esses resultados, metodologias de ensino serão estudadas para melhorar o Ensino de Astronomia no nível estudado.

Os resultados apresentados são referentes somente a três das doze perguntas presentes no questionário, pois o detalhamento de todas as questões abrange um assunto muito mais amplo e complexo além de fugir do foco do trabalho que consiste em analisar se os estudantes apresentam concepções alternativas e verificar a contribuição do Ensino Médio para a construção do conhecimento em Astronomia. Deste modo, somente três questões atendem ao objetivo deste artigo em verificar os itens abordados.

A seguir são descritas as questões analisadas. Dentre as alternativas, a resposta correta é evidenciada em negrito.

Na primeira questão do questionário tínhamos como objetivo entender como os estudantes classificam o Sol.

Questão 01: O Sol é:

() Um asteroide. () Um planeta. () Uma galáxia. () **Uma estrela.**

As respostas a esta pergunta indicam que pouco mais da metade dos alunos de primeiro ano (46 alunos em 90) associa que o Sol é uma estrela, e da terceira série, 38 alunos em 60. Alguns responderam que pode ser um asteroide e outros poucos estudantes que o Sol é um planeta. Pode se atribuir aos alunos que responderam a alternativa correspondente a asteroides, a falta de conhecimento do que realmente seria um asteroide e não associar que o Sol é mais uma estrela assim como vemos outras no céu noturno. Após a aplicação e recolhimento do questionário, alguns alunos levantaram observações a respeito desta questão como, por exemplo:

Aluno A: “O Sol é a maior estrela do mundo” – 1ª série do Ensino Médio

Aluno B: “Não, o Sol é a menor coisa que existe, eu vi na televisão” - 1ª série do Ensino Médio.

Aluno C: “Se o Sol é tão pequeno comparado a outras estrelas imagina a gente?” – 1ª série do Ensino Médio.

Aluno D: “O Sol é um asteroide, essa eu acertei com certeza” – 3ª série do Ensino Médio.

Neste caso, nota-se claramente que alguns conceitos foram difundidos e ainda utilizados de forma errada. Onde se lê “O Sol é a maior estrela do mundo” a palavra mundo, deve estar se referindo ao Universo, a nossa galáxia ou ao Sistema Solar? Também ao dizer que a nossa estrela “é a menor coisa que existe” o aluno compara-o a que, planetas, cometas e outras estrelas... Nota-se então a clara necessidade de informar e conceituar estes tópicos abordados pela questão e os levantados pelos estudantes. Acrescenta-se também indispensabilidade do ensino de Matemática uma vez que para se trabalhar dimensões, é primordial o entendimento de escalas.

A segunda questão refere-se às fases da Lua. O propósito é entender se os alunos conseguem identificar a razão da Lua possuir fases.

Questão 02: A figura 1 mostra a aparência da Lua, observada da Terra em uma noite e algumas noites depois.

Qual a razão para esta mudança?

☐ A Lua move-se para fora da sombra da Terra

☐ A Lua move-se para fora da sombra do Sol

☐ Algo passou na frente da Lua

☒ A Lua move-se ao redor da Terra

☐ A Lua gira, sendo escura de um lado e branca do outro.

Figura 1. Aparência da Lua vista da Terra



<http://www.infoescola.com/sistema-solar>

fases- da-lua. Acesso em 20/12/2015.

Nesta questão os resultados obtidos não foram satisfatórios, pois na 1ª série somente 37 alunos em 90 responderam que as fases da Lua ocorrem, pois este satélite gira em torno da Terra. Já 20 alunos, responderam que essa mudança ocorre por que a Lua gira além de ser branca de um lado e escura, daí a razão para esta mudança visual. Na 3ª série, pouco mais da metade dos alunos (32 alunos em 60) responderam de forma correta, apesar de 3 alunos terem deixado a questão em branco.

É válido ressaltar, que este conteúdo é proposto pelo PCN, para ser trabalhado no Ensino Fundamental, porém observa-se que os alunos estão com carência deste tópico ainda no Ensino Médio. O que leva a incerteza da origem desta defasagem de conteúdo, se este argumento é tratado pelos professores do nível fundamental e ainda se é tratado de forma correta ou se os alunos não conseguem associar o conteúdo estudado ao fenômeno visto durante as noites em

que a Lua aparece no céu. Deste modo uma proposta é trabalhar em conjunto as aulas de Física, onde é trabalhada a questão de unidade de medidas e gravitação universal. As aulas de Matemática também podem ser aproveitadas para auxiliar no fator de conversão de unidades e análise de dimensões.

A última questão apresentada reporta as estações do ano.

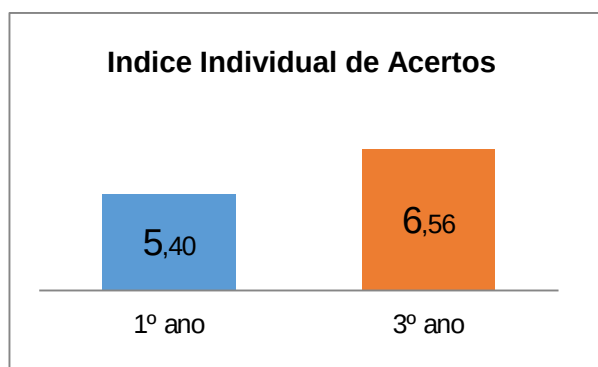
Questão 03: As estações do ano devem-se:

- () Ao fato de o Sol estar mais forte ou mais fraco.
- () À variação de distâncias entre o Sol e a Terra no decorrer do movimento de translação terrestre.
- () A inclinação dos raios solares, à área iluminada e à duração de iluminação.
- () Exclusivamente à inclinação do eixo de rotação terrestre.**

Nesta questão apenas 36 alunos do 1º ano e apenas 18 alunos do 3º ano acertaram, marcando de forma correta a alternativa que afirma que as estações do ano ocorrem devido à inclinação do eixo de rotação terrestre. A maioria dos alunos da terceira série, que correspondem aproximadamente 35%, marcou a terceira alternativa afirmando que as estações do ano acontecem por causa da inclinação dos raios solares, à área iluminada e à duração de iluminação. Portanto, observa-se confusão entre conceitos relacionados à luminosidade, e também a rotação terrestre. A abordagem deste tópico pode ser realizado entre as disciplinas Geografia e Física, pois com a interdisciplinaridade o aluno, consegue visualizar melhor os diferentes aspectos de um mesmo tema e ainda realizar associação entre o conteúdo aprendido e sua realidade.

A Figura 2 mostra a relação de acertos individual. De modo geral, os alunos da primeira e terceira série, não se diferenciaram muito quanto ao índice médio de acertos no questionário respondido. Percebe-se um pequeno aumento quanto ao número de respostas corretas, porém ainda não é o desejável. Este pequeno aumento é um indicio que o Ensino Médio contribui de maneira pequena na alfabetização científica.

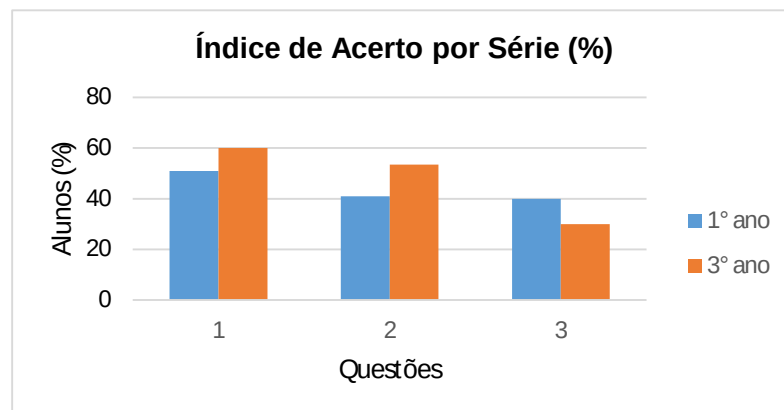
Figura 2. Índice médio de acertos individual por série.



Fonte: Dados do autor

Por fim, a Figura 3. Mostra a comparação de acertos do primeiro e terceiro ano das questões analisadas.

Figura 3. Comparação em porcentagem das respostas corretas dos alunos do 1° e 3° ano do Ensino Médio



Fonte: Dados do autor.

Deste modo, percebe-se que o Ensino Médio não está contribuindo de maneira significativa para a alfabetização científica. Os alunos da terceira série responderam que estudaram algo relacionado com eclipses no segundo ano e os alunos da primeira série, responderam ter pouco ou quase nenhum contato com a Astronomia no Ensino Fundamental. Quanto ao questionamento do grau de interesse pelo assunto, em ambas as turmas mais de 90% dos alunos responderam que há interesse em aprender o conteúdo da Astronomia.

Conclusão

Neste trabalho apresentamos um estudo sobre a concepção dos alunos em relação a conceitos astronômicos e o a influência do Ensino Médio na alfabetização científica. Acredita-se que as respostas foram influenciadas pelas concepções que os alunos carregam que sua maioria não são científicos, impactando na explicação dos fenômenos naturais. Por exemplo, para 20 alunos, o Sol é um asteroide e para outros 6 um planeta. Esta percepção levanta um questionamento sobre a conexão que os estudantes fazem entre os conceitos apresentados a eles através da escola, televisão internet e a realidade em que vivem.

A análise do questionário diagnostico, mostra claramente a necessidade de alfabetização científica em todo o Ensino Médio. Pois, através deste foi possível perceber concepções alternativas nos estudantes, bem como a falta de conhecimento científico em relação a este assunto. Apesar do contexto acadêmico em Astronomia ser pequeno, acredita-se haver indícios da forte influência da cultura popular sobre outras concepções de conhecimento.

Além disto, pode-se notar que não houve uma diferença acentuada de conhecimento entre a primeira e terceira série, concluindo que o conteúdo é pouco ou nem é abordado durante os três anos do Ensino Médio. Portanto, recomenda-se que novas metodologias sejam aplicadas utilizando materiais de divulgação

científica disponíveis em sites de observatórios e planetários, de forma a abordar a Astronomia e abrir espaço para novas formas de se ensinar Física.

Deve ser levado em consideração também o entusiasmo dos alunos pelo conteúdo de Astronomia para ensinar conceitos físicos, pois neste caso, a Astronomia funciona como um agente facilitador no processo de ensino - aprendizagem da Física. O processo de aprendizagem, deve ainda interagir a realidade e vivência do aluno para que ocorra de maneira mais significativa.

O próximo passo desta pesquisa é analisar as questões de um mesmo estudante e tentar retirar deste conjunto de respostas uma linha condutora do pensamento do indivíduo afim de que novas metodologias sejam elaboradas.

Esperamos que esta análise individualizada aponte para uma multiplicidade de concepções utilizadas em cada situação diferente, pois acreditamos que cada indivíduo tem um perfil conceitual (MORTIMER, 1996) de realidade, mobilizado diferentemente em cada situação.

Referências

- BRASIL, Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ciências Naturais. **Secretaria de Educação**. Brasília: [s.n.], 1997. MEC/SEF v. p. 136.
- JUNIOR, Artur J. R.; REIS, Thiago H.; GERMINARO, Daniel R. Disciplinas e professores de astronomia nos cursos de licenciatura em física das universidades brasileiras. **Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia - RELEA**, n. 18, p. 89-101, 2014.
- LEITE, Cristina; HOSOUKE, Yassuko. OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS E SUAS FORMAS DE PENSAR A ASTRONOMIA. **Revista Latino-Americana de Educação em Astronomia - RELEA** n. 4, p. 47–68 , 2007
- MORTIMER, E. F. **Construtivismo, mudança conceitual e ensino de ciências: para onde vamos?** *Investigações em ensino de Ciências*, v. 1, n. 1, p. 20–39, 1996.
- MORAES, Gelcioni Dilon de Lima. **Roteiros de experimentos de Física numa perspectiva construtiva**. Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. 78 p.
- SANTOS, Sandra C. O processo de ensino-aprendizagem e a relação professor aluno: Aplicações dos “sete princípios para a boa prática na educação de ensino superior”. **Caderno de pesquisa em Administração**, São Paulo, v. 08, n 1, Janeiro/março, 2001.
- VYGOTSKY, L.S.; LÚRIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem**. Tradução Maria da Penha Villalobos. São Paulo, 1988.